Un petit voyage dans l'irrationalité...

Durée : Aucune idée, 3 heures je pense

Un réel x est dit irrationnel si il n'existe aucun entiers relatifs a et b tels que $x = \frac{a}{b}$. Montrer qu'un réel est irrationnel est une tâche parfois très difficile, pour certains nombres tels que la constante γ d'Euler, on ne sait même pas si ils sont rationnels ou pas ! Ce sujet démontre, de 4 méthodes différentes, comment on peut montrer qu'un réel est irrationnel à travers 4 exemples.

Partie I - Un exemple connu

Dans cette partie, nous montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel. La légende raconte que le premier grec qui l'a appris s'est jeté à l'eau...
Par l'absurde, nous supposons qu'il existe $a, b \in \mathbb{N} \times \mathbb{Z}^*$ premiers entre eux tels que $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que n^2 est pair si et seulement si n l'est.
2. En déduire que a est pair, puis que b l'est aussi.
3. En déduire une absurdité.
   Ainsi, $\sqrt{2}$ est irrationnel.

4. Étendre ce résultat de la façon suivante :
   $\forall n \in \mathbb{N}$, n n'est pas un carré parfait $\implies$ $\sqrt{n}$ est irrationnel.

   Une petite conséquence...

5. Montrer que
   $$\forall a, b \in \mathbb{Z}, a + b\sqrt{2} = 0 \iff a = b = 0$$
6. En déduire que pour tout $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$, $a + b\sqrt{2} = c + d\sqrt{2}$ si et seulement si $a = c$ et $b = d$.

Partie II - Irrationalité de π par la méthode de Niven

Nous montrons désormais que π est irrationnel. Nous supposons donc par l'absurde que $\pi = \frac{a}{b}$ pour $a, b \in \mathbb{N}^* \times N^*$. Soit $n \in \mathbb{N}$, on pose, pour $x \in \mathbb{R}$

$$f(x) = \frac{x^n(a - bx)^n}{n!}$$

ainsi que

$$F(x) = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i f^{(2i)}(x)$$

où $f^{(i)}$ désigne la dérivée i-ème de f.

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(\pi - x) = f(x)$.
2. En remarquant que f est un polynôme, montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) \in \mathbb{Z}$ et en déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(\pi) \in \mathbb{Z}$. En particulier, en déduire que $F(0)+F(\pi) \in \mathbb{Z}$.

3. Que vaut la dérivée de $x \mapsto F'(x)\sin(x) - F(x)\cos(x)$ en fonction de f et ses dérivées ? En déduire que
$$\int_0^\pi f(x)\sin(x)dx = F(0) + F(\pi)$$
4. Montrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$, $\frac{a^n}{n!} \to 0$ lorsque $n \to +\infty$.
5. Montrer que pour $0 < x < \pi, 0 < f(x)\sin(x) < \frac{(\pi a)^n}{n!}$. En déduire que pour n assez grand, $0 < f(x)\sin(x) < \frac{1}{2\pi}$ et conclure avec une absurdité.

   Une petite conséquence...

6. Montrer que $g(x) := \cos(x) + \cos(\pi x)$ n'est pas périodique.

Partie III - Un exemple atypique

Montrons que $\alpha := \frac{1}{\pi}\arccos(\frac{1}{3})$ est lui aussi irrationnel. Comme d'habitude, on suppose que $\alpha = \frac{a}{b}$ pour a, b des entiers.

1. A l'aide de $e^{i\alpha\pi}$, montrer que
$$(1 + 2\sqrt{2}i)^b = (-1)^a 3^b \qquad (1)$$
.
2. Démontrer qu'il existe deux **entiers** x et y tels que
$$(1 + 2\sqrt{2}i)^b = x + i\sqrt{2}y$$
   Donner une expression explicite de x et y.
3. Que vaut $x - y \pmod 3$?
4. A l'aide de l'équation (1) montrer que $y = 0$ puis que $3 \mid x$. En déduire une absurdité et conclure.

Partie IV - Un exemple très général

Soit $(a_n)_{n\geq 1}$ une suite strictement croissante d'entiers. Nous allons montrer que
$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \dots a_n}$$
est irrationnel. Nous admettons (ou pas, selon le niveau) que cette série converge.
Toujours par l'absurde, nous supposons cette fois que $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \dots a_n} = \frac{p}{q}$. (il faut bien changer parfois !)
Soit $N \in \mathbb{N}$,

1. Montrer que
$$\prod_{i=1}^{N} a_i \cdot \sum_{k=1}^{N} \frac{1}{a_1 \dots a_k}$$
   est un entier.

2. Montrer que
$$q\prod_{i=1}^{N} a_i \cdot \sum_{k=N+1}^{+\infty} \frac{1}{a_1 \dots a_k}$$
tend vers 0 lorsque $N \to +\infty$.
3. Montrer que, de manière générale, une suite d'entiers qui tend vers 0 est stationnaire (c'est à dire qu'à partir d'un certain rang elle vaut toujours 0)
4. En déduire une absurdité et conclure.
Une petite conséquence directe...
5. Montrer que
$$e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$$
est irrationnel.